計算機科学を学んだソフトウェア技術者の経験やメモな

素晴らしいPAD図

bit誌でPAD図を知る

bit誌の1980年3月号から3回連載で「PADによるプログラムの開発」という記事が掲載されました。
PADとは、日立製作所の二村良彦さんたちにより考案されたプログラム論理を記述する方法で、Problem Analysis Diagram(問題分析図)と呼ばれる２次元木構造をした図面です。



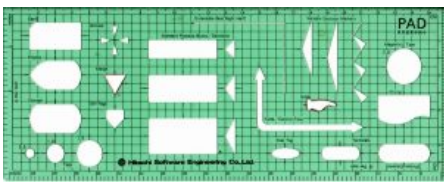
PAD連載

bit誌の連載記事の中では、直接説明していませんが、ダイクストラの提唱した構造化プログラミングによる段階的詳細化法を実践できる手法で、従来のフローチャートに代わる記述方法です。

PAD図とは、なるほど便利な記述方法だとこの記事を読んで思いました。しかし、フローチャートに慣れていた私は構造化プログラミングも実践できておらず、処理を上から順にフローチャートで書き下ろしていたため、PAD図でプログラム構造をすぐには書くことができませんでした。

フローチャートには、プログラムの制御構造を複雑にする要因があり、矢印（GOTO文）で好きなところに接続できるので、スパゲティプログラムを作ってしまうことはわかっていました。また、処理の流れや構造を把握しにくく、修正や機能の追加が困難なプログラムとなる場合が多いことも経験していました。

実際の開発に使うようになったのは、1982年ぐらいだったと思います。構造化を意識して、PAD図でプログラム論理を考えるように訓練を続けるうちに、PAD図の素晴らしさがわかりPAD図ファンとなりました。PAD図を記述するためのPADテンプレートも日立製作所から販売されており、長年使い続けています。



PADテンプレート

PAD図の素晴らしさを若手ソフトウェア技術者に何度か説明したことがあり、また実際の開発でも

記事の検索

検索 …
検索

アクセスカウンター

総訪問者数: 3
今日の訪問者数:
昨日の訪問者数:

カレンダー

2017年10月

月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7
9	10	11	12	13	14
16	17	18	19	20	21
23	24	25	26	27	28
30	31				

« 9月

最近のブログ投稿

- Raspberry Pi CPU温度を限する方法
- Raspberry Pi CPU周波数CPU温度、CPU使用率の得Pythonスクリプト
- Raspberry Pi Python版OnCVによる顔検出
- Raspberry Pi Python版OnCVによるフレームレー算出方法
- Raspberry PiでOpenCVビルドする方法

最近の書籍紹介

フローチャートではなくPAD図で処理ロジックを書いてもらいました。

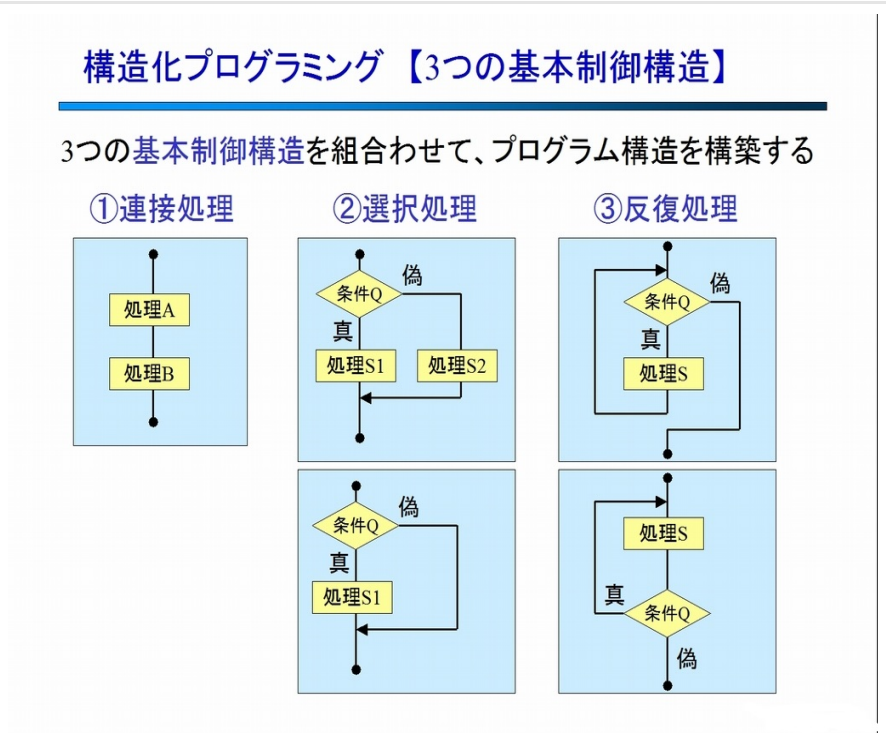
構造化プログラミングとは

構造化プログラミングのポイントは下記の三つです。

- 三つの基本制御構造（連接処理、選択処理、反復処理）に限定する
- 基本制御構造を組み合わせて階層化する
- トップダウン設計により段階的に詳細化する

ポイント1　三つの基本制御構造

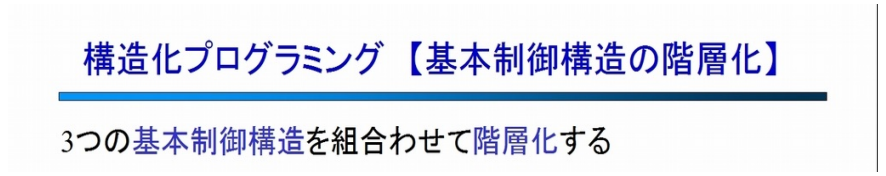
- 連接処理とは、処理Aと処理Bが順次行われる処理です。
- 選択処理とは、処理S1か処理S2のいずれかが条件Qにより選択される処理です。
- 反復処理とは、条件Qにより処理Sを繰り返すループ処理です。条件判断がループの先頭にある場合とループの最終にある場合があります。



構造化プログラミング 【基本制御構造】

ポイント2　基本制御構造を組み合わせて階層化

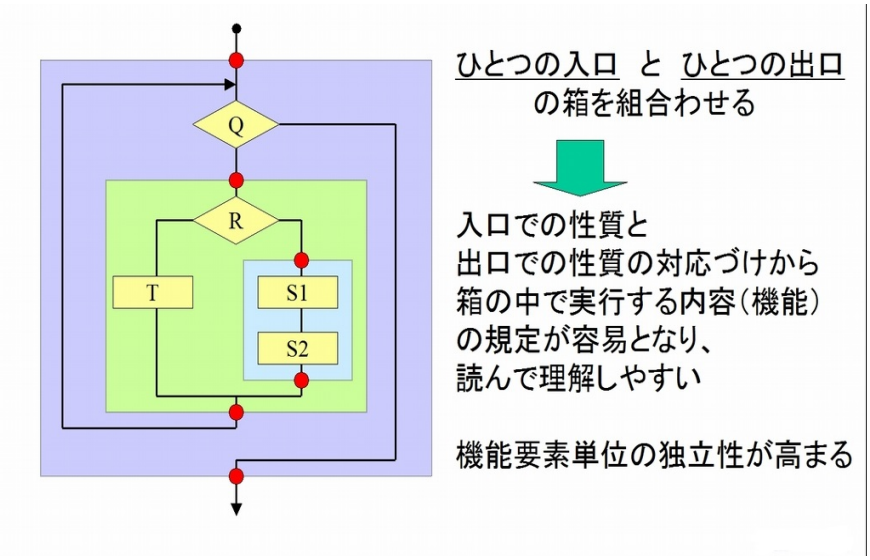
基本制御構造を組み合わせて「ひとつの入口」と「ひとつの出口」をもつの箱を組み合わせて階層化します。そうすると、入口での性質と出口での性質の対応づけから、箱の中で実行する内容（機能）の規定が容易となり、読んで理解しやすい構造となります。



よくわかるディープラーニングの仕組み
れがしーなＯＳ達ラズベーパイで試す DEC社 TO 20
プログラマー “まだまだ現役続行
三色ボールペン情報活用
言いたいことが一度で伝る論理的日本語

ブログのカテゴリー
アルゴリズム (2)
コンピュータ (2)
ソフトツール (8)
ソフト開発 (15)
トピック (6)
マイクロプロセッサ (4)
ラズパイ (30)
自分史 (11)
電子書籍 (2)

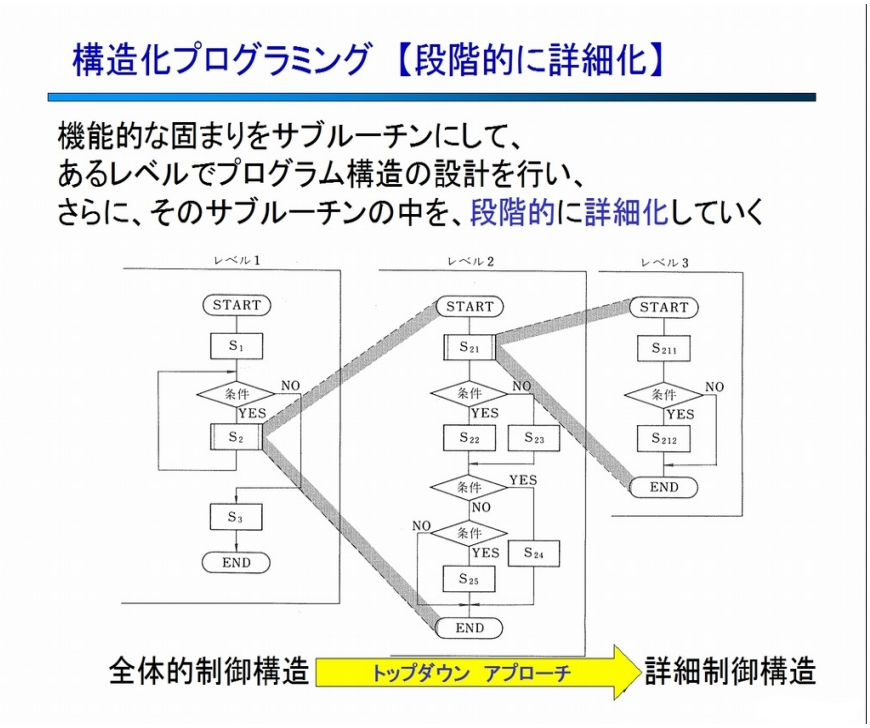
書籍のカテゴリー
ソフト専門書
ジネス書 一般書 技術情報
技術解説書



構造化プログラミング 【階層化】

ポイント3　段階的に詳細化

機能的な固まりをサブルーチンにして、あるレベルでプログラム構造の設計を行い、さらにそのサブルーチンの中を段階的に詳細化していきます。



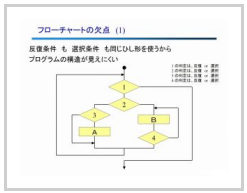
構造化プログラミング　段階的詳細化

フローチャートの欠点

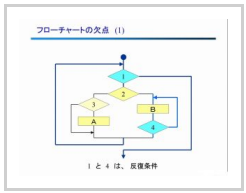
使いなれたフローチャートには、三つの欠点があることがわかりました。

1. 反復条件　も　選択条件　も同じひし形を使うからプログラムの構造が見えにくい

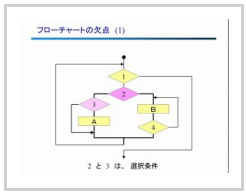
2. 同じ制御構造でも、書き方により別の構造に見える
3. 段階的詳細化には不向き



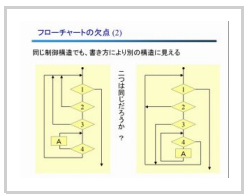
フローチャート欠点 (1)



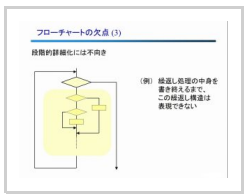
フローチャート欠点 (1)



フローチャート欠点 (1)



フローチャート欠点 (2)



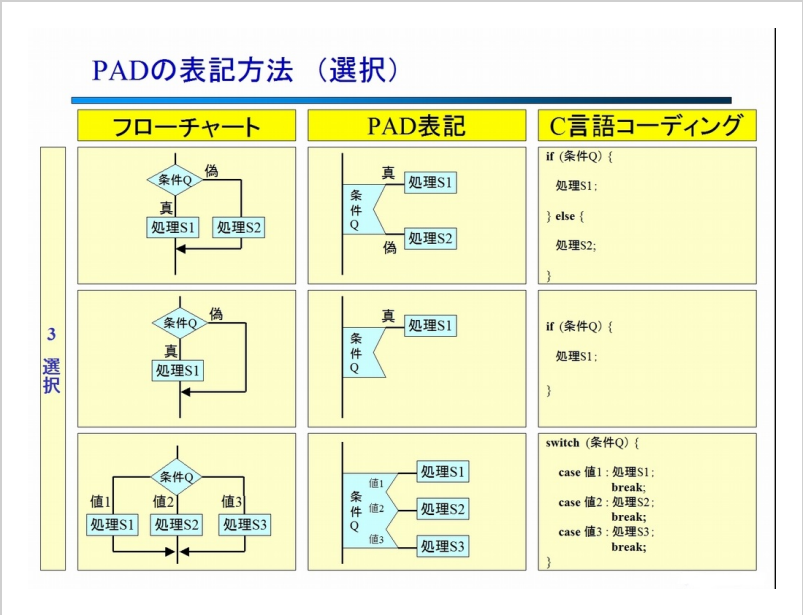
フローチャート欠点 (3)

問題分析図PADとは

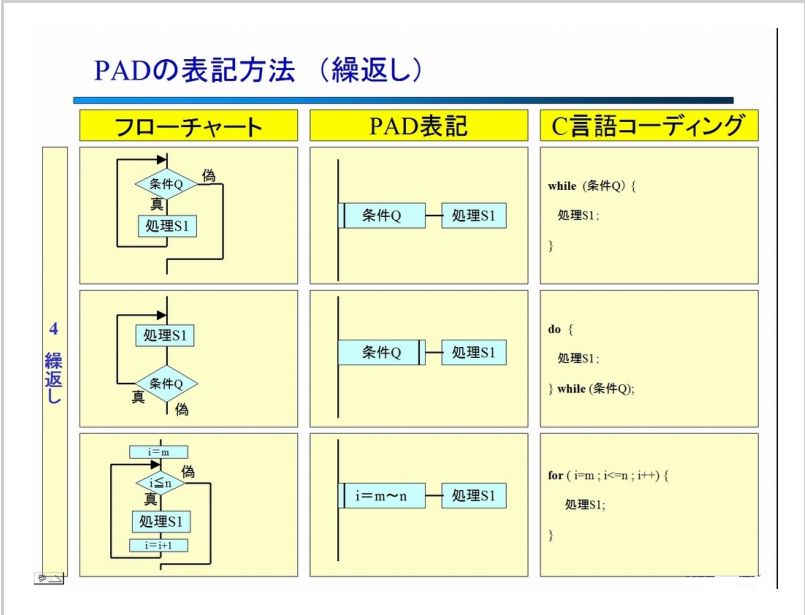
問題分析図PADとは、プログラムの論理構造を２次元の木構造で記述する図式です。下記にPAD図の表記方法について説明します。



PAD図の表記 (連接とサブルーチン)

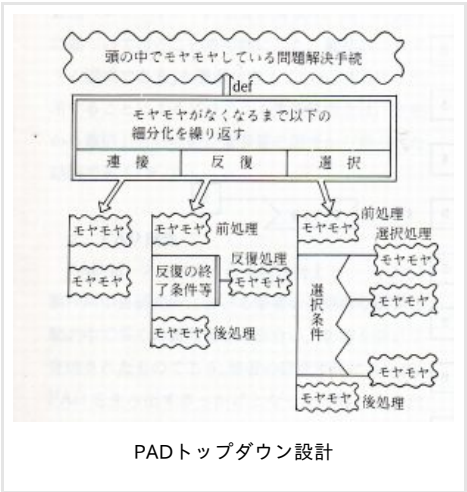


PAD図の表記 (選択)



PAD図の表記 (繰返し)

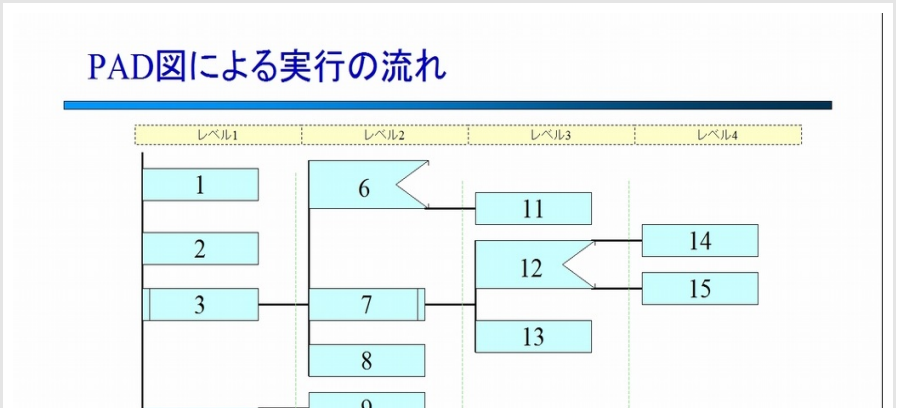
PAD図によるトップダウン設計の考え方は下記のようになります。

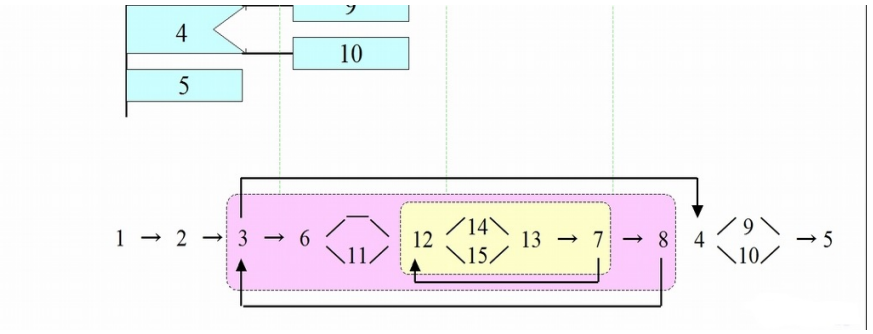


PADトップダウン設計

頭の中でモヤモヤしている問題解決手続きを、モヤモヤがなくなるまで段階的に連接・反復・選択の基本制御構造で詳細化していきます。

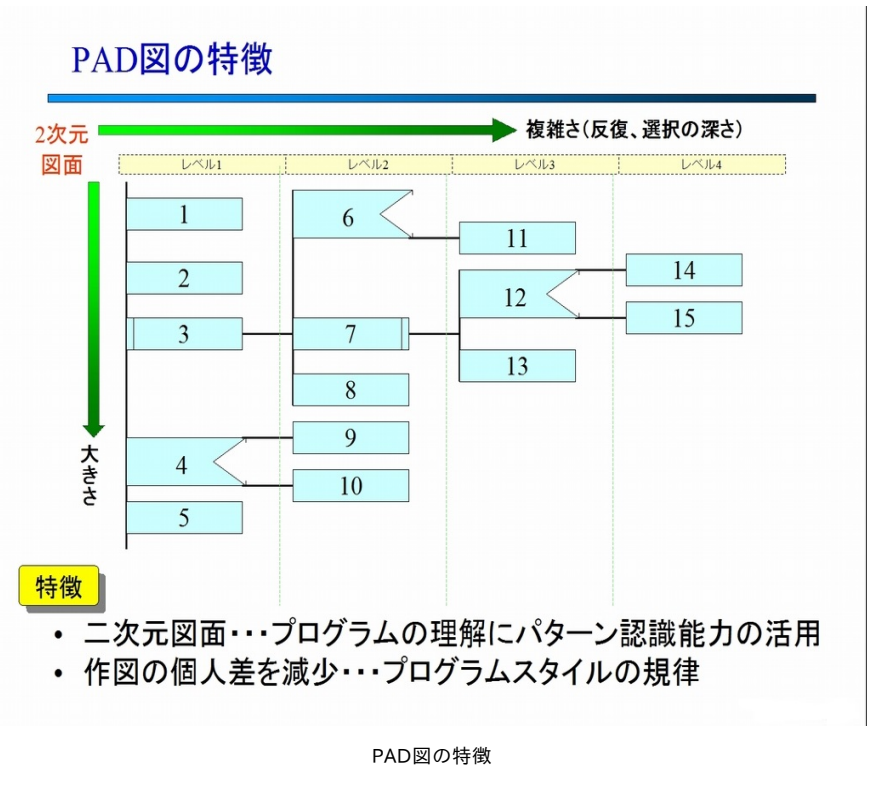
下記のPAD図を例に実行の流れを示します。





PAD図による実行の流れ

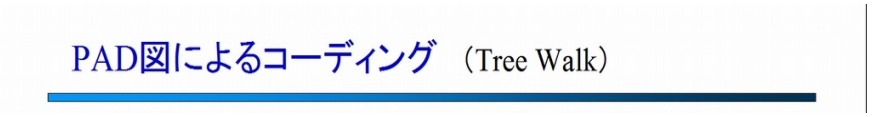
PAD図を書くと、横軸方向にレベルの深さで複雑さ(反復、選択)を現し、縦軸方向に処理の大きさを現すことになります。すなわち、２次元の図面となりプログラムの理解にパターン認識能力を活用できます。
また、誰が書いてもプログラムの論理構造が同じであれば同じ形状の図面となり、作図の個人差を減少することができます。

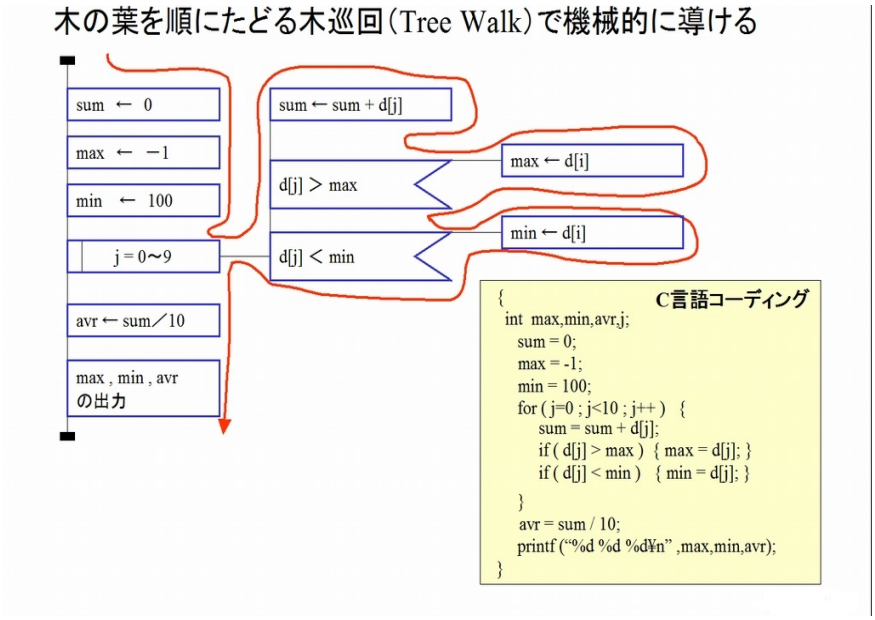


PAD図の特徴

プログラム開発の設計・製造・検査の工程でPAD図を活用することができます。

設計　：　プログラム構造設計に使える
製造　：　コーディングを木巡回（Tree Walk）で機械的に導ける
検査　：　葉先を通るテストケースの設計で全分岐検査ができる
PAD図によるコーディングは、木の葉をたどる木巡回(Tree Walk)で機械的に導くことができます。
下記にPAD図とそのコーディングについて示します。





PAD図によるコーディング

素晴らしいPAD図

構造化プログラミングを取り入れた、いろいろな構造化フローが提案されてbit誌などの技術情報誌で紹介されました。

- PAD図 日立製作所
- HCP図 NTT
- NS図 IBM
- SPD図 日本電気

私は、この中でもPAD図が一番素晴らしいと考えています。

PAD図に慣れてくると、２次元の木構造の図面からプログラムの論理が浮かび上がり、プログラム構造を見渡すことができるようになります。誤ったプログラム論理の場合は、なぜか違和感を感じ、美しい木構造になっていない場合が多いです。その場合は、PAD図を見直すことでプログラム論理の誤りを発見することができます。

PAD図の参考文献

bit誌の1980年3月号で素晴らしいPAD図と出会ってから、いろんな文献で紹介されるようになりました。

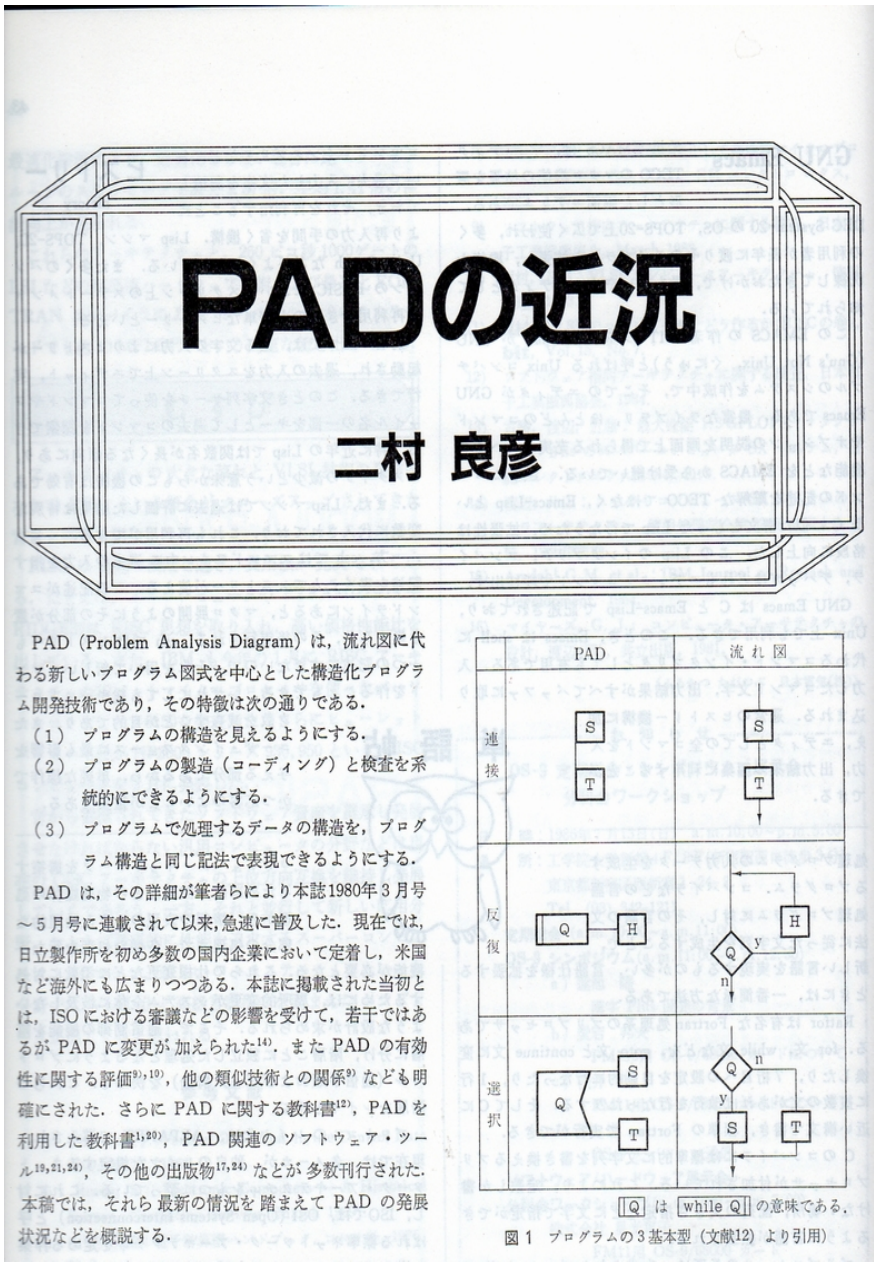
サイエンス社のComputer Today誌1985年5月別冊では、「PAD構造化プログラム開発技法」という特集号となっています。





Computer Today PAD特集

bit誌の1986年7月号では、「PADの近況」という記事が掲載されました。



PADの近況

二村 良彦

PAD (Problem Analysis Diagram) は，流れ図に代わる新しいプログラム図式を中心とした構造化プログラム開発技術であり，その特徴は次の通りである．

（1） プログラムの構造を見えるようにする．
（2） プログラムの製造（コーディング）と検査を系統的にできるようにする．
（3） プログラムで処理するデータの構造を，プログラム構造と同じ記法で表現できるようにする．

PAD は，その詳細が筆者らにより本誌1980年３月号～５月号に連載されて以来，急速に普及した．現在では，日立製作所を初め多数の国内企業において定着し，米国など海外にも広まりつつある．本誌に掲載された当初とは，ISO における審議などの影響を受けて，若干ではあるが PAD に変更が加えられた[14]．また PAD の有効性に関する評価[9),10)]，他の類似技術との関係[9)]なども明確にされた．さらに PAD に関する教科書[12)]，PAD を利用した教科書[1),20)]，PAD 関連の ソフトウェア・ツール[19),21),24)]，その他の出版物[17),24)]などが多数刊行された．本稿では，それら最新の情況を踏まえて PAD の発展状況などを概説する．

Q は while Q の意味である．

図１ プログラムの３基本型（文献12）より引用）

PADの近況

ツイート



1980-03-01 | カテゴリー：技術情報誌 | ブログ：1980年代, bit誌, ソフトウェア設計

← ソフトウェアの複合／構造化設計
ソフトウェア・テスト技法 →

▲PAGE TOP

Copyright (C) 計算機屋さん Yuki , All rights reserved.